

SUPPORT INFORMATIQUE QUATRIEME

LECON 0 : RAPPEL

Le terme « informatique » inventé en 1962 par **Philippe Dreyfus** vient de la contraction des mots « **information** » et « **automatique** ».

L'Informatique : C'est la science du traitement automatique de l'information à l'aide de l'ordinateur.

L'Information : C'est une connaissance codée susceptible d'être transmise et conservée. [Une donnée qui a un sens]

Le Traitement : C'est l'ensemble d'opérations effectuées sur une ou plusieurs données pour obtenir un résultat (information). [Transformation des données en informations]

Une Donnée : C'est la représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. [Ensemble de caractères introduits dans un ordinateur]

Un Ordinateur : Machine de traitement automatique et rationnelle de l'information.

LECON I : GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉSEAUX INFORMATIQUES

SITUATION PROBLEME

Au sein de votre établissement, un club informatique a été créé dans le but de partager les informations sur votre vie privée, scolaire, vos cours, des expériences ainsi que des travaux pratiques. Quels sont les avantages de ce club ? quels peuvent être ses inconvénients ? A quoi peut être assimilé ce club informatique ?

Le terme réseau désigne un ensemble d'entités reliées entre elles et qui effectuent des échanges. Les opérateurs de téléphonie mobile comme CAMTEL, MTN, ORANGE et NEXTTEL ont des équipements et abonnés dispersés dans l'ensemble du pays tous reliés entre eux : ceci constitue le réseau téléphonique mobile.

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanner, caméras, etc..) reliés entre eux pour échanger des informations.

I. AVANTAGES DES RESEAUX INFORMATIQUE

Les réseaux peuvent être utilisés pour

- Partager le matériel : dans un réseau on peut par exemple partager une imprimante, un disque dur ou un graveur, etc.
- Partager des fichiers et des logiciels d'applications : on peut s'échanger dans un réseau un fichier texte, audio, vidéo, etc.
- Faire des recherches et l'apprentissage en ligne
- Jouer, faire des achats ou des inscriptions en ligne (internet)

II. INCONVENIENTS DES RESEAUX INFORMATIQUES

Les réseaux bien que largement avantageux ne sont pas sans dangers et parmi ces dangers on peut citer :

- Les virus informatiques : des personnes dans un réseau peuvent créer des programmes informatiques qui ont la capacité de détruire votre matériel et vos fichiers ou de perturber votre réseau.
- Le vol et l'escroquerie : des personnes sur un réseau peuvent obtenir frauduleusement vos informations personnelles et financières comme le numéro de compte bancaire et les utiliser pour voler à distance votre argent.
- Les atteintes aux bonnes mœurs : plusieurs individus utilisent des réseaux pour montrer des images, des vidéos indécentes et attirer des personnes imprudentes dans des pratiques immorales comme la pédophilie ou la pornographie
- Les atteintes à la vie privée : Dans un réseau, un intrus peut vous espionner et avoir des informations sur votre vie privée. Par la suite il peut les publier sur tout le réseau ou menacer de les divulguer.

III. TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES

Les réseaux peuvent être classés selon différents critères :

- La nature de la liaison entre les différents objets en réseau
- L'architecture des éléments du réseau
- La topologie des éléments du réseau
- La couverture géographique

En fonction de la couverture géographique (distance) on distingue :

- Les réseaux personnels ou P.A.N. (Personal Area Network)

Ce sont des réseaux destinés à un usage personnel, comme par exemple un réseau sans fil reliant deux téléphones. Ils s'étendent sur une distance d'environ 1m et relie au plus deux ordinateurs.

- Les réseaux locaux ou L.A.N. (Local Area Network)

Ce type de réseau est limité à un transport d'informations à l'intérieur d'un local, d'un immeuble ou d'un groupement d'immeubles situés sur un même terrain privé. Ils ont une distance d'1 Km.

Exemple : Le réseau local d'un lycée

- Les réseaux métropolitains ou M.A.N. (Metropolitan Area Network)

Ce sont des réseaux à diffusion dans les villes ou quartiers. Ils interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum une dizaine de km) à des débits importants.

Exemple : le réseau d'agences d'envoi d'argent de la ville de Douala.

- Réseaux longues distance ou W.A.N. (Wide Area Network)

Ce sont des réseaux à grande distance, géographiquement étendu. Ils utilisent les réseaux de télécommunications publiques. La liaison est de type point à point et leur distance est de l'ordre de 1000 Km. Ils utilisent les satellites et n'ont pas de restrictions spatiales. Un WAN interconnecte plusieurs MAN géographiquement éloignés.

Exemple de WAN : *Internet*.

NB : En fonction de la possibilité d'accès à un réseau on distingue: l'intranet, l'extranet et l'internet

Un intranet est un réseau avec les services internet (messagerie, transfert de fichier, service de recherche de l'information, téléphonie...) mais dont l'accès est limité aux seuls employés de l'entreprise. Lorsque l'accès est ouvert aux personnes extérieures (fournisseurs, clients...), on parle d'extranet. Si en plus le réseau est connecté à tous les autres réseaux du monde, on parlera d'internet.

LECON 2 : TOPOLOGIES ET ARCHITECTURES DE RESEAUX

SITUATION PROBLEME

Au sein du club informatique de votre établissement, il existe deux groupes d'exposé chacun ayant un thème et un chef de groupe.

Merveille, chef du premier groupe prend toutes les décisions et n'autorise aucune information qui ne passe par elle.

Eliane, chef du second groupe donne la liberté aux membre du groupe de communiquer librement et de prendre des décisions ?

Tous les groupes ne fonctionne pas de la même manière. On a deux groupes et deux manières différentes de faire circuler les informations.

La topologie d'un réseau définit l'organisation physique et logique du réseau tandis que l'architecture d'un réseau fait référence aux relations de dominance ou d'égalités qui existe entre les machines du réseau.

I. TOPOLOGIES DE RESEAUX

Il existe deux types de topologies en informatique: la topologie physique et la topologie logique

1) TOPOLOGIE PHYSIQUE

C'est l'arrangement physique des éléments du réseau ou la configuration spatiale visible du réseau. On distingue dans cette topologie :

- a) **La topologie en bus** : C'est l'organisation la plus simple d'un réseau. En effet dans une topologie en bus tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial. Le mot "bus" désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.

Cette topologie a pour avantages d'être facile à mettre en œuvre et la panne d'une machine ne paralyse pas le réseau, par contre elle est extrêmement vulnérable étant donné que s'il y a rupture du bus, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté.

RQ : La principale topologie logique utilisant cette topologie physique est l'Ethernet

b) **La topologie en étoile** : Ici les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel appelé *hub* ou *Concentrateur*. Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles on peut connecter les câbles en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différentes jonctions. C'est la topologie la plus utilisée.

Cette topologie a pour avantages d'être facile à mettre en œuvre, la panne d'une machine ne paralyse pas le réseau et on peut facilement ajouter ou retirer un ordinateur sans perturber le réseau.

En revanche un réseau à topologie en étoile est plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus car un matériel supplémentaire est nécessaire (le hub) et si ce dernier tombe en panne, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté.

Remarque : La principale topologie logique utilisant cette topologie physique est le Token Ring

- c) **La topologie en anneau** : Dans cette topologie, les ordinateurs sont connectés à une boucle et communiquent chacun à leur tour.

En réalité les ordinateurs d'un réseau en topologie anneau ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, *Multistation Access Unit*) qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre eux un temps de parole.

Le principal inconvénient du réseau en anneau est que le retrait ou la panne d'un ordinateur paralyse le réseau [difficile à mettre en œuvre] et son avantage est sa simplicité du protocole de communication [nombre de câbles réduit].

Les deux principales topologies logiques utilisant cette topologie physique sont Token ring (anneau à jeton) et FDDI.

2) TOPOLOGIE LOGIQUE

C'est la façon selon laquelle les données transitent dans les câbles. On distingue dans cette topologie :

- a) **Ethernet** utilisant la technique CSMA/CD
- b) **Apple Talk** similaire à Ethernet
- c) **Token ring** (anneau à jeton)
- d) **FDDI** (Fiber Distributed Data Interface) définie pour des réseaux très rapides (100 Mbit/s) sur fibre optique

II. ARCHITECTURES DE RESEAUX

En fonction de la relation de dominance ou d'égalité qui existe entre les machines du réseau, on distingue :

1) L'architecture client/serveur

Il s'agit d'une architecture où on a un serveur chargé de fournir les services et répondre aux requêtes des autres machines appelées clients. Le serveur est doté d'applications lui permettant de jouer ce rôle.

Avantages

- Les ressources sont centralisées au niveau du serveur
- Plus sécurisée
- Evolutif : l'ajout de nouveaux clients est facile

Inconvénients

- Le serveur est le maillon faible. S'il tombe en panne, c'est toute l'architecture qui devient non opérationnelle.
- Le coût de la mise en place de cette architecture est élevé à cause du prix des serveurs et du salaire à payer aux techniciens.

2) L'architecture égal à égal (peer to peer)

Il s'agit d'une architecture où chaque ordinateur joue à la fois le rôle de serveur et celui de client. Ainsi toutes les ressources ici sont partagées et aucune machine n'est supérieure à l'autre.

Avantages

- Facile à mettre en place
- Peu coûteuse (dispendieuse)

Inconvénients

- Peu sécurisée
- Difficile à administrer
- Appliquée pour un nombre réduit d'ordinateurs (une dizaine)

LECON 3 : CONFIGURER UN ORDINATEUR SUR LE RÉSEAU**SITUATION PROBLEME**

S1 : L'ordinateur de la secrétaire de Proviseur de votre établissement est connecté au réseau local du lycée mais les autres utilisateurs de ce réseau n'arrivent jamais à accéder aux fichiers contenus dans cet ordinateur. Le technicien a laissé entendre qu'il s'agirait d'un problème d'adresse IP...

S2 : Le papa de merveille vient de s'acheter un téléphone SAMSUNG GALAXY S4 et désire appeler son collègue de service qui est un abonné du réseau CAMTEL. Que faut-il au papa de Merveille pour pouvoir joindre son collègue ?

De la même manière qu'une personne a besoin d'un nom et d'une adresse pour être identifié et localisé dans un milieu, un ordinateur a également besoin des éléments d'identification de base pour se connecter à un réseau.

I. PARAMETRES DE CONFIGURATION REQUIS POUR CONNECTER UN ORDINATEUR A UN RESEAU**1) Le protocole**

Un protocole désigne un ensemble de règles et procédures utilisées par les ordinateurs pour les échanges d'information dans un réseau.

Exemple : http, ftp, smtp

2) Les adresses en réseau**a) L'adresse physique ou MAC (Medium Access Control)**

L'adresse physique ou MAC identifie un hôte dans un réseau, elle est unique et attribuée par le fabricant de la carte réseau. Deux machines ne peuvent donc avoir la même adresse MAC.

Exemple d'adresse MAC : 7D-5A-B6-C4-A2-94

b) L'adresse IP (Internet Protocol)

L'adresse IP, encore appelée adresse logique, permet d'identifier le réseau et peut changer pour une même machine. Une adresse IP se présente sous la forme de quatre champs numériques Champ1.Champ2.Champ3.Champ4 (ex: 192.168.1.1), chaque champ représentant un octet pouvant donc prendre une valeur allant de 0 à 255.

Une adresse IP se décompose aussi en deux parties, l'identificateur réseau et l'identificateur d'hôte.

Les adresses IP sont réparties en classes. Cette répartition (voir tableau) en classe par rapport au premier champ de l'adresse IP facilite la recherche d'un ordinateur sur un réseau.

Classe	Champ 1	Champ 2	Champ 3	Champ 4
A	1 à 126	X	X	X
B	128 à 191	X	X	X
C	192 à 223	X	X	X

Remarque : Il existe des adresses IP privés utilisées uniquement dans un réseau local et les adresse IP Publiques utilisées sur internet

c) La passerelle

Chaque hôte a une adresse IP et une adresse de la passerelle. L'adresse de la passerelle est celle utilisée par l'hôte pour sortir de son réseau et entrer dans un autre. Il s'agit en réalité de l'adresse de l'équipement qui lui permet de sortir de son réseau local. La plus part du temps il s'agit du routeur.

d) Le masque

Le masque de réseau sert à séparer les parties réseau et hôte d'une adresse. Le masque par défaut pour les adresses IP appartenant à la classe :

A est 255.0.0.0

B est 255.255.0.0

C'est 255.255.255.0

e) Groupe ou domaine de travail

Pour communiquer ensemble dans un réseau les machines doivent être toutes dans le même groupe de travail ou domaine.

II. ADRESSAGE RESEAU

Configurer les adresses dans un ordinateur c'est lui attribuer une adresse IP et un masque de sous réseau.

Cette opération peut se faire de deux façons :

1) Adressage statique

Dans ce mode, les adresses sont attribuées manuellement par un individu à travers une interface prévue à cet effet. Il faut au préalable cocher l'option de configuration

2) Adressage dynamique

Dans ce mode, c'est un ordinateur du réseau appelé serveur **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) qui va attribuer de façon automatique les adresses à tous les ordinateurs qui vont se connecter au réseau.

Remarque : Le **DNS** (Domain Name System/Server) est un service internet qui assure la conversion des noms de domaine en adresse IP.

Les adresses IPV4 sont actuellement les plus utilisées dans le monde ; cependant elles tendent à laisser la place à IPV6 parce que ces dernières offrent plus d'adresses que les premières

LECON 4 : LES EQUIPEMENTS RESEAUX

SITUATION PROBLEME

Le papa de Merveille voudrait mettre en réseau les ordinateurs de son entreprise et en même temps les connecter à internet. Le technicien sollicité a fait un devis sur lequel on peut lire des noms de matériels dont son papa n'a aucune idée. Le devis affiche ce qui suit : 1 serveur ; 8 postes de travail équipés chacun d'une cartes réseau et d'une cartes modem ; 1 routeur ; 2 hubs ; 2 switches ; 1 coupe-feu ; 1 passerelle (gateway) ; des câbles ; des connecteurs...

On entend par équipements réseaux l'ensemble de matériels d'un réseau qui sont interconnectées ou qui servent à l'interconnexion. Il peut s'agir soit des hôtes (ordinateurs, imprimante réseau, serveur, camera...) soit des équipements d'interconnexion.

Un hôte a besoin au moins d'une carte réseau, des câbles et des connecteurs.

I. SUPPORTS PHYSIQUES OU DE TRANSMISSION (Filaires)

Il s'agit ici des câbles et de leurs connecteurs. Ils permettent d'assurer la liaison entre les machines du réseau Il peut s'agir :

1) Le câble coaxial et le connecteur BNC

Le câble coaxial est le premier type de câble utilisé dans les débuts du réseau. C'est un fils rigide très souvent utilisé par les distributeurs de télévision par câble, il est généralement fait de métal ou d'aluminium et peut fournir des images TV et internet.

2) La paire torsadée et le connecteur RJ-45

La paire torsadée est le câble le plus utilisé dans les réseaux locaux comme votre salle informatique. Elle est, comme son nom l'indique, faite de 8 fils groupés par paire et entrecroisés (torsadés) afin de réduire les interférences.

3) La fibre optique

La fibre optique c'est un câble en verre ou en plastique. On parle de fibre à cause de son diamètre à peu près égal aux cheveux humains et d'optique parce qu'elle transporte les informations grâce à la lumière plutôt que par l'électricité comme le font la paire torsadée et le câble coaxial. Elle permet de transporter de très grandes quantités d'informations sur de longues distances en numérique et à des vitesses inégalables.

Remarque : Il existe aussi des supports de transmissions sans fils tels que : Bluetooth, Infrarouge, WIFI, WIMAX etc....

II. EQUIPEMENTS OU OUTILS D'INTERCONNEXION

Une fois que les hôtes et les câbles sont mis en place, il faut choisir les équipements à même d'assurer l'interconnexion et la distribution des informations dans le réseau. Ces équipements sont :

1) La carte réseau ou NIC (Network Interface Card)

Tout équipement qui se connecte à un réseau utilise une carte réseau. Il s'agit d'une carte d'extension que l'on peut enficher sur la carte-mère et qui sert d'interface pour l'échange des données entre un hôte et le réseau local : c'est la porte d'entrée et de sortie dans un réseau.

2) Le répéteur

Il sert à régénérer le signal, permettant ainsi d'allonger la distance du réseau.

3) Le concentrateur ou HUB

Il permet de connecter plusieurs ordinateurs. Lorsqu'il reçoit une information par un de ses ports, il le diffuse vers tous les autres ports. Il est très utilisé dans le réseau en étoile.

4) Le commutateur ou SWITCH

Il permet de connecter plusieurs ordinateurs. Lorsqu'il reçoit une information par un de ses ports, il lit l'adresse de destination et envoie l'information uniquement sur le port de la machine réceptrice.

Il peut être considéré comme un HUB intelligent.

5) Le routeur

C'est l'équipement réseau le plus puissant car il est capable de relier plusieurs réseaux différents utilisant le même protocole. Il utilise une table de routage pour transmettre les informations.

6) Le pont ou bridge

Il permet de relier deux réseaux de même type (topologie physique).

7) La passerelle ou Gateway

Elle permet de relier deux réseaux locaux de protocole différents.

8) Le modem

Il permet de connecter un ordinateur à internet via une ligne téléphonique

LECON 5 : CONNEXION D'UN ORDINATEUR À UN RÉSEAU

La connexion d'un ordinateur à un réseau s'effectue en deux étapes :

- Câblage (choix du câble et connexion à l'équipement d'interconnexion)
- Configuration logicielle (paramétrage des protocoles et adresses)

LECON 6 : UTILISATION DES RESSOURCES SUR UN RÉSEAU

SITUATION PROBLEME

Votre salle informatique dispose de 20 ordinateurs pour un effectif de 60 élèves. Pour les cours pratique d'informatique, afin de permettre à l'enseignant d'évoluer normalement dans sa progression, 3 élèves se partagent un ordinateur.

Lorsqu'on met sur pied un réseau c'est pour communiquer ou pour partager des ressources. Une ressource c'est tout ce qui peut être partageable dans un réseau (dossiers, fichiers, imprimante, scanner, lecteurs, graveur, disque dur, etc.)

I. UTILISER UNE RESSOURCE PARTAGEE

Le mode d'accès à une ressource partagée dans un réseau dépend de la ressource. Ainsi :

- Pour utiliser un dossier ou fichier partagé, il suffit d'aller le chercher dans favoris réseau et cliquez sur le lien voir les ordinateurs du groupe de travail.
- Pour utiliser une imprimante partagée, il suffit lors de l'impression de notre document, choisir l'imprimante qui se trouve dans le réseau
- Pour utiliser un lecteur partagé, il suffit d'aller dans poste de travail cliquer sur l'icône du lecteur qu'on a partagé

II. PARTAGER UNE RESSOURCE

Ici, nous allons partager une imprimante afin que tous les ordinateurs du réseau puissent l'utiliser. La procédure de partage est la suivante :

- Cliquez sur le bouton démarrer de l'ordinateur sur lequel est branchée votre imprimante
- Cliquez sur panneau de configuration
- Double cliquez sur l'icône imprimantes et télécopieurs
- Faites un clic droit sur l'icône de votre imprimante et choisissez la commande partager
- Sélectionnez l'option partager cette imprimante puis modifiez le nom du partage si vous souhaitez
- Cliquez sur le bouton OK, votre imprimante est alors partagée

Pour utiliser cette imprimante sur un autre ordinateur, vous devez :

- Allez sur l'ordinateur qui n'est pas connecté à l'imprimante
- Cliquez sur favoris réseau
- Cliquez sur voir les ordinateurs du groupe de travail
- Cliquez sur l'icône de l'ordinateur sur lequel se trouve l'imprimante que vous avez partagée
- Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante partagée et choisissez la commande connexion
- Un avertissement apparaît cliquez sur le bouton oui pour confirmer l'installation de cette imprimante sur cet ordinateur
- Vous pouvez alors utiliser cette imprimante
- Recommencez la même opération sur les autres ordinateurs du réseau

LECON 7 : GÉNÉRALITÉS SUR INTERNET

SITUATION PROBLEME

S1 : Grand-mère de Merveille ne connaît d'internet que la triste réputation de lieu où des jeunes filles de maintenant vont chercher le mariage avec des blancs, au lieu de chercher à gagner décemment leur vie sur place dans leurs pays. Elle répète à tous les jeunes d'éviter cet outil maudit qui n'a rien de positif et peut les mener tout droit en enfer ! Merveille qui n'apprécie pas cette mauvaise façon de voir les TIC en général et internet en particulier, cherche des arguments contraires qui aideraient grand-mère à prendre conscience des bienfaits d'internet dans la vie moderne, en termes de services et de changer d'avis à ce sujet.

S2 : je suis élève en classe de 4^{ème}, mes parents sont cultivateurs et n'ont pas assez de moyens financiers pour m'offrir les manuels scolaires. Malgré cela, je peux avoir accès à tous les livres de mon niveau dans le monde entier et je suis le meilleur de ma classe.

Internet est le plus grand réseau informatique au monde. C'est le réseau des réseaux qui relie les ordinateurs situés partout dans le monde. Pour bénéficier des services d'internet, il ne suffit pas d'avoir un ordinateur, il faut également que ce dernier dispose d'une connexion internet. C'est le travail des fournisseurs d'accès internet (FAI)

I. LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DES SERVICES INTERNET DU PAYS

Un FAI est une société chargée de fournir aux clients la connexion et les services internet demandés par ceux-ci. C'est un intermédiaire entre votre ordinateur ou votre réseau et le réseau internet.

Internet se répand au Cameroun et les FAI sont de plus en plus nombreux, on peut citer à titre d'exemple CAMTEL, ORANGE, MTN, NEXTTEL, RINGO etc.

II. LES PRINCIPAUX SERVICES DE L'INTERNET

Internet offre de nombreux services :

1) Le Web ou WWW (la navigation et la recherche d'information)

Le web en réalité est un diminutif de « World Wide Web » (souvent abrégé en WWW) et signifie « toile d'araignée mondiale » en français. Il est né en 1989 à l'initiative de **Tim Berners-Lee**. C'est un gigantesque ensemble de pages électroniques dites pages Web, reliées entre elles par des liens hypertextes. Il suffit de cliquer sur un lien pour être dirigé vers une nouvelle page. Il s'agit du service internet le plus répandu qui utilise le protocole **HTTP** (hyperText Transfer Protocol).

2) La messagerie ou courrier électronique

De la même manière que vous écrivez une lettre et vous l'envoyer par la poste, vous pouvez également envoyer et recevoir du courrier (on parle de courriel ou email) par internet avec l'avantage que c'est très rapide et on n'a pas besoin de se déplacer. Le protocole utilisé ici est le **SMTP** (Simple Mail Transfert Protocol).

3) Le chat et la téléphonie IP

Sur internet on peut communiquer en direct et instantanément (on parle de **chat**) avec des amis très distants. On peut également téléphoner sur internet (on parle de **téléphonie IP ou VoIP**) comme on le fait avec un téléphone fixe ; il suffit juste d'installer un logiciel et de brancher un casque.

4) Le forum de discussion

C'est un espace (électronique) où des personnes se retrouvent pour échanger par écrit des propos sur un thème particulier.

5) Le transfert des fichiers

Internet est utilisé comme une grande bibliothèque distribuée à travers la planète. Il contient très grande nombre de fichiers de tout type et en particulier des logiciels mis à la disposition de tous, où qu'ils soient, grâce au service de transfert de fichiers **FTP** (File Transfert Protocol). Ce service vous permet de télécharger tout type d'informations.

6) Les jeux en ligne

De la même manière que vous jouez dans une chambre à votre jeu préféré vous pouvez également le faire avec des joueurs situés à l'autre bout du monde.

LECON 8 : UTILISER UN NAVIGATEUR INTERNET

SITUATION PROBLEME

Merveille trouve son papa en train de consulter le site de la CRTL ci-dessous pour suivre les informations sur internet. Emmerveillée, elle dit à son papa que son professeur d'histoire leur a demandé de chercher sur internet la liste des présidents actuel d'Afrique, mais aussi elle ne sait même pas comment naviguer sur le web....

Une fois que votre ordinateur dispose d'une connexion internet, pour effectuer une recherche (naviguer ou surfer), l'ordinateur doit être équipé d'un logiciel de surfe appelé navigateur.

I. LES NAVIGATEURS

Un navigateur est un logiciel qui permet d'ouvrir les pages web afin de surfer sur Internet ou de faire des recherches d'informations. Il dispose des outils permettant de gérer les services offerts par internet.

Il existe de nombreux navigateurs ou logiciels de surfe. Les plus courants sont:

- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Netscape Navigator
- Opéra
- Safari
- Etc.

II. UTILISER UN NAVIGATEUR

Pour rechercher les informations dans un site web par exemple, il faut d'abord lancer le navigateur.

Pour lancer ou démarrer un navigateur, on peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- La méthode la plus facile est de double cliquer sur son icône si elle est présente sur le bureau de votre ordinateur.
- On peut aussi le lancer en passant par le menu Démarrer, puis cliquer sur son icône sur la liste d'icône qui apparaît dans le menu

Après qu'on ait lancé un navigateur, une interface graphique se présente sur l'écran de notre ordinateur. Elle contient un ensemble de barres et de boutons dont les plus courants et les plus utilisées sont :

- Une barre de titre qui porte le logo du navigateur et le nom de la page ouverte
- Une barre d'adresse dans laquelle on insère l'adresse URL d'un site web
- Une barre de recherche qui permet de saisir des thèmes de recherche

- Les boutons de navigation qui permettent d'aller et revenir sur des pages précédemment ouvertes
- Les boutons d'actualisation, d'arrêt et de démarrage de recherches
- Un espace réservé pour afficher le résultat d'une recherche ou le contenu d'une page Web.

III. NAVIGUER DANS UN SITE WEB

Une fois le navigateur lancé, on peut ouvrir la page d'accueil du site web en allant tout simplement dans la barre d'adresse du navigateur saisir l'adresse URL du site web (Ex : www.crtv.cm) et cette page apparaît dans l'espace du navigateur réservé pour afficher le contenu des pages web.

Un site Web est un ensemble de pages web (fichiers HTML), liés par des liens hypertextes, stockés sur un serveur web.

Une page web est un document électronique écrit dans un langage informatique appelé HTML (HyperText Markup Language).

- Une page peut contenir du texte, des graphiques, de la vidéo, des animations, du son et des éléments interactifs tels que des formulaires à remplir directement sur l'ordinateur.
- Chaque page possède une adresse unique, appelée URL (Uniform Ressources Locator) pour identifier son emplacement sur le serveur.
- Les pages web contiennent souvent des liens hypertextes (textes ou images) qui renvoient sur d'autres pages web.

Pour naviguer (aller de page en page) dans notre site web afin de rechercher les informations on peut simplement cliquer sur les liens hypertextes se trouvant dans chacune des pages du site web.

LECON 9 & 10 : GÉNÉRALITÉS SUR LA RECHERCHE DES INFORMATIONS ET UTILISATION D'UN MOTEUR DE RECHERCHE

SITUATION PROBLEME

Eliane souhaite télécharger le jeu vidéo "ZUMA" sur l'ordinateur de son père connecté à internet, mais elle ne sait pas comment s'y prendre après avoir lancé le navigateur. Que doit-elle faire ?

Internet est la toile mondiale qui regroupe tous les ordinateurs interconnectés de part le monde. Cette toile regorge en son sein de grandes quantités d'informations suscitant de ce fait la curiosité des chercheurs et des hommes de sciences. La recherche sur internet est aujourd'hui un service offert pour permettre aux utilisateurs d'avoir accès et de consulter les informations qui s'y trouvent.

La recherche sur internet n'est facile que si elle se fait avec l'aide d'un ensemble d'outils parmi lesquels les moteurs de recherche et les annuaires de recherche.

I. LES OUTILS DE RECHERCHE SUR INTERNET

1) Annuaires de recherche

Un annuaire est un outil de recherche qui recense des sites Web ou des services et les classe par catégories (on parle également de rubriques). Le but d'un annuaire n'est pas de retrouver directement l'information mais plutôt de réduire le champ de recherche par la circonscription dans une catégorie.

Exemple d'annuaire: www.yahoo.fr; www.nomade.fr; www.voila.fr; www.lycos.fr

2) Moteurs de recherche

Les moteurs de recherche sont des sites web qui permettent de lancer une recherche à partir d'un ou plusieurs mots clés. Les exemples sont Google, Altavista, voila, Lycos, Yahoo. C'est grâce au moteur de recherche que l'on parvient à retrouver sur internet l'information dont on recherche.

3) Les méta-moteurs

Ce sont des outils (sites internet) qui recherchent l'information sur plusieurs moteurs de recherche à la fois.

Un exemple de méta-moteur est Kartoo

II. LES ETAPES D'UN PROCESSUS DE RECHERCHE SUR INTERNET

Avant de commencer une recherche sur internet, la phase de préparation doit d'abord avoir été faite car elle permet d'effectuer les recherches rapidement. Les étapes de déroulement d'une recherche sont les suivantes :

- Démarrer le navigateur web installé sur votre ordinateur

- Lancer un moteur de recherche de votre choix (en fonction du thème que vous recherchez)
- Saisir dans la zone de texte les mots clés du thème ou bien sélectionner dans un annuaire une adresse de site traitant de votre thème.
- Lancer la recherche

III. PRÉPARER UNE RECHERCHE

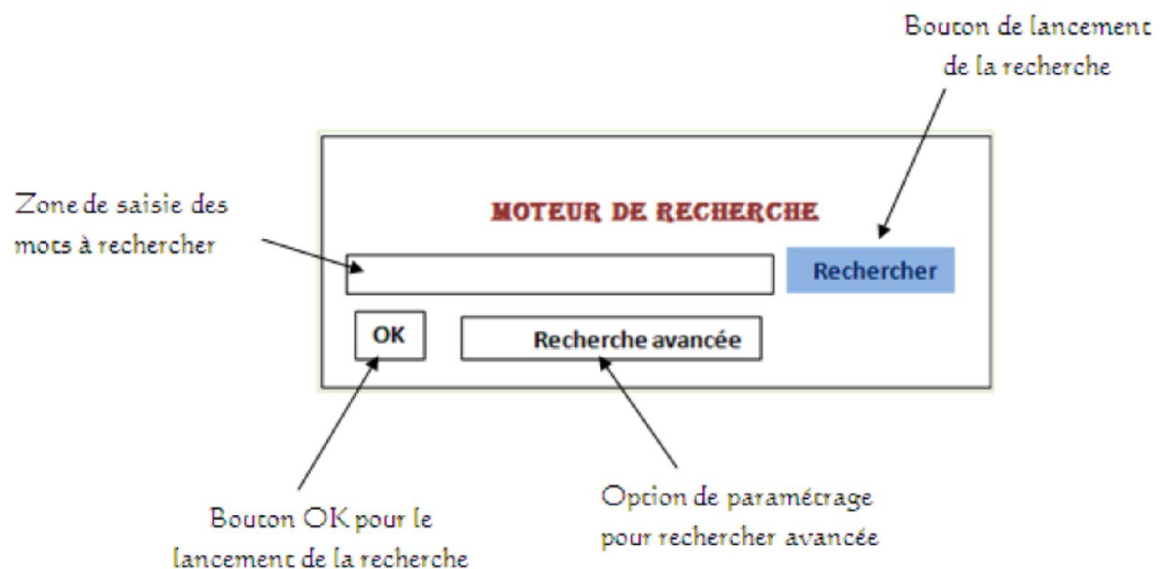
Rechercher une information sur internet nécessite une bonne préparation. Voici quelques astuces à mettre en place avant de commencer une recherche sur internet :

- sélectionnez les mots clés qui décrivent le mieux votre sujet
- Évitez les recherches en langage naturel
- Évitez les questions
- Limitez géographiquement votre recherche
- Tapez les mots en minuscule
- Évitez les requêtes (mots utiles pour la recherche) longues car ils sont limités à 32 mots

IV. UTILISER UN MOTEUR DE RECHERCHE

Pour utiliser un moteur de recherche de façon efficace, il est important de connaître les différentes parties d'une interface (voir figure ci-dessous). La saisie de la **requête** (mots utiles pour la recherche) se fait dans la zone de texte prévu à cet effet. Ces mots peuvent être :

- Des mots clés liés au sujet ou au thème recherché
- Des adresses URL
- Etc.



Interface d'un moteur de recherche

V. TÉLÉCHARGER UNE RESSOURCE

Lorsqu'une recherche est bien menée, on arrive toujours avec des résultats satisfaisants. Mais la grande préoccupation réside dans la question de savoir ce qu'il faut faire des résultats trouvés. Pour répondre à cette question, on dirait qu'on peut Télécharger une ressource pour le stocker sur notre ordinateur ; marquer les sites importants ou organiser les pages marquées

Télécharger (en anglais download) est l'opération à recevoir d'information, programmes, données, images, vidéos d'un ordinateur via un canal de transmission, en général internet.

Pour télécharger une ressource, une fois rendue sur la page du site qui propose le téléchargement, cliquer sur le lien proposant de télécharger. Une boîte de dialogue s'ouvre, nommez le fichier, choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer et cliquez sur enregistrer.

LECON 11 : ORGANISATION DES SITES DE RECHERCHE

SITUATION PROBLEME

Merveille avait trouvé sur internet la liste des présidents actuel Africains la semaine dernière grâce à son papa. Aujourd'hui elle souhaite revoir cette liste mais a oublié l'adresse du site web. Son papa lui demande si elle avait marqué le site. Elle ne comprend pas ce que cela signifie et ne sait pas comment marquer un site.

Si vous vous rendez régulièrement dans un site intéressant, au lieu de saisir son URL à chaque occasion, il y'a une solution qui fonctionne dans certains navigateurs (tel que Mozilla Firefox) : marquer le site et utiliser un mot clé pour le distinguer ; c'est la version électronique du marque page papier.

I. MARQUER LES SITES IMPORTANTS

Vous êtes sur un site dans lequel vous trouvez des informations intéressantes et vous souhaitez pouvoir y revenir rapidement ultérieurement, sans avoir à retaper ou à rechercher son adresse URL. Pour cela vous pouvez l'intégrer dans les marque-pages du navigateur Mozilla Firefox en utilisant la méthode suivante:

- Cliquez sur le menu Marque-pages (ou Firefox pour les nouveaux navigateurs) se trouvant en haut de la fenêtre du navigateur
- Cliquez sur la commande marquer cette page du menu déroulant ou bien utiliser le raccourci Ctrl+D du clavier tout simplement
- Si le site est bien réalisé, une fenêtre s'ouvre contenant le nom du raccourci de la page par défaut que vous pouvez selon votre convenance renommer et le ranger dans un dossier adéquat.

II. ORGANISER LES PAGES MARQUEES

Après avoir marquées ces pages (favoris), il faut les organiser en les plaçant dans des dossiers spéciaux en fonction de l'objet de la page. Pour le faire, vous devez :

- Aller dans le menu Marque-page cliquez sur Organiser les marque-pages
- Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez créer des dossiers marque-pages et les gérer comme les autres dossiers sous Windows

Vous pourriez renommer, supprimer des marque-pages ou de dossiers et les ranger selon votre critère.

LECON 12 : CREATION ET UTILISATION D'UN COMPTE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE ET INSTANTANEE

SITUATION PROBLEME

Archange le grand frère de Merveille vient d'avoir son Baccalauréat et doit envoyer un e-mail en France pour une inscription à un cours par correspondance qu'il doit suivre. Il doit y associer son CV, la copie certifiée de son diplôme et la copie de sa carte d'identité. Non seulement qu'il ne s'est pas encore familiarisé avec l'envoi et la réception des e. mails, mais aussi, il ne sait comment faire pour que les pièces qui doivent accompagner le dossier arrivent suffisamment à temps, l'envoi par poste prenant trop de temps...

La messagerie électronique c'est la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages par des procédés électronique, entendez par là un ordinateur, entre des correspondants identifiés par une adresse électronique. L'envoi ou la réception des messages électroniques se fait d'un compte à un autre compte. Ainsi pour envoyer ou recevoir des messages électroniques sur internet nous devons avoir un compte de messagerie. L'application qui gère le service de messagerie utilise un protocole qui est le SMTP (Simple Mail Transfert Protocol). L'application peut s'installer dans un réseau local ou sur internet. Les exemples d'application de messagerie sont Microsoft Outlook(en local), yahoo et voila sur internet.

I. CREER UN COMPTE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Pour créer un compte de messagerie électronique je dois :

- démarrer un navigateur
- saisir l'adresse URL du serveur de messagerie (par exemple www.yahoo.fr) dans la barre d'adresse du navigateur.
- la page d'accueil du site s'ouvre et on cherche et clic sur le lien mail

- une page d'identification apparait
- chercher et cliquer dans cette page sur le lien créer un compte
- un formulaire contenant plusieurs informations (nom, prénom, date et lieu de naissance, pays, adresse électronique, mot de passe, etc..) apparait.
- Remplissez les différents champs du formulaire d'inscription (Veillez à bien lire les conditions d'utilisation. Cliquez sur J'accepte (s'il vous est proposé) et si vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation.)
- puis cliquez créer un compte
- Une page de confirmation de la création de votre compte s'affiche contenant différentes informations citées plus haut

Les informations essentielles à retenir pour vous connecter à votre compte afin de lire, envoyer ou recevoir des mails sont ; votre adresse électronique qui est sous la forme utilisateur@fournisseur.domaine et votre mot de passe qui doit être confidentiel.

II. ENVOYER, LIRE, REPONDRE, JOINDRE UNE PIECE ET IMPRIMER UN MESSAGE ELECTRONIQUE

Pour lire, répondre et supprimer les mails, vous devez :

- Ouvrir le compte de messagerie
- Cliquez sur le lien boîte de réception
- La liste des mails reçus apparait
- Si vous souhaitez lire
 - cliquez sur le mail de votre choix
- Si vous souhaitez répondre au mail
 - cliquez sur lien répondre,
 - rédigez votre message dans la zone de saisie
 - cliquez sur le bouton envoyer
- Si vous voulez imprimer un message électronique:
 - Cliquez sur le menu Fichier du navigateur
 - Cliquez sur la commande Imprimer
 - Une boîte de dialogue apparait dans laquelle vous choisissez votre imprimante
 - Puis cliquez sur le bouton OK

Pour écrire un mail et joindre une pièce à ce mail ;

- Ouvrir votre compte de messagerie
- Recherche l'onglet « écrire » et cliquez dessus.
- Ecrire le message dans le Champs « zone de saisie »

Pour joindre une pièce à un mail :

- Cliquez sur le symbole suivant (strombone)
- Une fenêtre contenant plusieurs champs associés d'un bouton parcourir
- Cliquez sur le bouton parcourir
- Dans la boîte de dialogue qui apparait, cliquez sur la pièce à joindre puis sur le bouton OK
- Cliquez enfin sur le bouton joindre

Pour envoyer un message électronique il suffit de remplir les champs suivants :

- Champs « A » placez l'adresse email du correspondant
- Champs « Cc » (optionnel) placer d'autres destinataires qui recevront une copie du message
- Champs « objet » écrire le motif du message.
- Cliquez enfin sur l'onglet « envoyer » pour expédier le message.

III. UTILISER UN OUTIL DE DIALOGUE INSTANTANE (CHAT)

Sur internet ou dans un intranet on peut communiquer en direct et instantanément (on parle de **chat (anglais) ou tchat (français) ou clavardage ou dialogue en ligne**) avec des amis très distants. Il existe plusieurs outils de dialogue instantané : Yahoo Messenger, jabber, ICQ, skype, windows live. Aujourd'hui la plupart des plateformes (site de messagerie électroniques, réseaux sociaux) intègrent les outils de dialogue instantané.

Ainsi en ouvrant le site de yahoo ou de facebook vous pouvez communiquer en direct avec votre correspondant grâce à l'outil Messenger qui leur est intégré.

IV. GESTION D'UN COMPTE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE

On entend par gestion d'un compte de messagerie, l'organisation des messages (opération qui consiste à ranger les messages dans différents dossiers), des contacts (opération qui consiste à classer les contacts selon certaines affinités) et la personnalisation du compte de messagerie (c'est lui donner une nouvelle apparence).

LECON 13 : SYSTEME D'EXPLOITATION

Un système d'exploitation est un logiciel de base qui coordonne le fonctionnement de l'ordinateur. Contrairement aux logiciels d'application qui permettent d'effectuer une tâche précise, les logiciels systèmes permettent de gérer les ressources matériels et logiciels de l'ordinateur.

I. TYPES DE SYSTEMES D'EXPLOITATION

Les systèmes d'exploitation peuvent être classés en différentes catégories et selon différents critères :

- 1) Les interfaces
 - La ligne de commande ou mode texte avec un clavier
 - L'interface graphique ou mode graphique avec le pointeur de la souris
- 2) Le nombre d'applications qui tournent en simultanée
 - Le mono tâche : une seule tâche peut être exécutée à la fois
 - Le multitâche : plusieurs tâches sont exécutées à la fois
- 3) Le nombre d'utilisateurs
 - Mono utilisateur : ne supporte qu'un seul utilisateur
 - Multi utilisateur : peut supporter plusieurs sessions en même temps
- 4) Connectivité réseau
 - Client
 - Serveur

II. FONCTIONS D'UN SYSTEME D'EXPLOITATION

Les fonctions principales d'un système d'exploitation sont :

- Gestion de la mémoire centrale
- Gestion des entrées-sorties
- Gestion des fichiers
- Gestion des droits
- Gestion des processeurs
- Gestion de l'exécution des applications

III. ELEMENTS GRAPHIQUES D'UN SYSTEME D'EXPLOITATION

Parler de principaux éléments graphiques revient à montrer les principaux objets qui s'affichent à l'ordinateur et qui prouvent que le système d'exploitation y est installé et que c'est grâce à lui que ces résultats sont affichés.

- **Le bureau et les icônes** : le bureau représente la première interface qui s'affiche après le démarrage d'un ordinateur tandis que les icônes sont des symboles graphiques affichés à l'écran représentant un objet (programme, fichier, répertoire etc.)
- **Fenêtre** (Bureau, Poste de travail, Répertoire)
- **Boîte de dialogue** : éléments graphique permettant à l'utilisateur de dialoguer avec l'ordinateur
- **Curseur de la souris**

IV. MODES D'EXECUTIONS DES COMMANDES

- Clavier

Le clavier permet d'exécuter les commandes sur les systèmes d'exploitation en ligne de commande

➤ Souris

La souris permet d'exécuter les commandes sur les systèmes d'exploitation graphique

V. **CONSULTER LE FICHIER D'AIDE DES APPLICATIONS**

Pour consulter le fichier d'aide d'une application, il suffit tout simplement d'ouvrir l'application et d'appuyer sur la touche F1 du clavier.

LECON 14 : DEMARRAGE D'UN ORDINATEUR

SITUATION PROBLEME

Dans le Secrétariat de votre établissement, se trouve un ordinateur qui sert à saisir les épreuves d'examens. Lorsque les élèves ont des exposés à imprimer, c'est encore le même appareil qui leur est affecté. Alors le Proviseur redoutant que certains d'entre vous n'arrivent à accéder aux épreuves séquentielles, décide d'interdire cet appareil aux élèves. Pour éviter cela, votre professeur vous dit d'aller suggérer au Proviseur de créer des comptes utilisateurs pour mettre fin à ce problème. Bien curieux de voir comment cela peut se faire, le Proviseur vous donne 2 jours pour essayer de réaliser votre idée...

Après avoir pressé sur les boutons de mise en marche respectivement de l'écran et de l'unité centrale de votre ordinateur, un ensemble de petits programmes sont activés ce qui permettra de lancer le système d'exploitation qui va gérer à son tour l'ordinateur et ses périphériques.

I. ETAPES DE DEMARRAGE D'UN ORDINATEUR

Lorsque l'ordinateur démarre, les étapes suivantes vont être suivies :

- Au moment où vous appuyez sur le bouton de mise en marche de l'unité centrale, une impulsion électrique est envoyée sur la carte mère qui va allumer le BIOS (Basic Input Output System)
- Le BIOS qui contient le POST (Power On Self Test) va tester et initialiser tous les matériels. Durant cette séquence appelée pré boot, tous les composants vont être testés de même que leur compatibilité. Si cette séquence ne passe pas, le système d'exploitation ne sera pas lancé
- Si les tests matériels sont validés, le BIOS charge le système d'exploitation dans la RAM (Random Access Memory)
- Le système d'exploitation amorce et nous amène au bureau ou une session

II. OUVERTURE OU FERMETURE D'UNE SESSION

Une session représente notre espace ou environnement de travail dans un ordinateur. Une session possède un compte ou un nom d'utilisateur et peut être protégée par un mot de passe.

Le mot de passe est une suite de symbole qui ne doit être connu que de son utilisateur

1) OUVERTURE D'UNE SESSION DE TRAVAIL

➤ Sans mot de passe

Après le démarrage de l'ordinateur, pour ouvrir une session privée mot de passe, il suffit de cliquer sur le compte de la session.

➤ Avec mot de passe

Après le démarrage de l'ordinateur, pour ouvrir une session privée mot de passe, il suffit de :

- Cliquer sur le compte de la session
- Insérer le mot de passe dans le champ de saisie qui apparaît
- Cliquer sur le bouton OK

2) FERMETURE D'UNE SESSION

Lorsque vous avez terminé de travailler dans votre session, vous pouvez soit la changer ou bien la fermer.

Pour fermer ou changer de session, la procédure est la suivante :

- Cliquer sur démarrer
- Cliquer sur fermer session
- Une boîte de dialogue apparaît, cliquez sur changer d'utilisateur (pour changer de session) ou fermer session

III. DEMARRAGE OU FERMETURE D'UN LOGICIEL

Démarrer un logiciel signifie l'exécuter afin de l'utiliser. Dans cette leçon nous utiliserons le système d'exploitation Windows XP et le logiciel d'application Microsoft Office Word 2007.

✓ Pour démarrer un logiciel il faut d'abord démarrer l'ordinateur ensuite suivre la procédure générale suivante pour lancer le logiciel Microsoft office Word 2007 :

- Cliquer sur le bouton démarrer
- Sélectionner tous les programmes
- Cliquer sur Microsoft Office
- Cliquer sur Microsoft office Word 2007

✓ Pour arrêter un logiciel, il suffit de cliquer sur la croix qui se trouve à l'angle supérieur droit de l'écran.

IV. MODIFIER LA DATE OU L'HORLOGE SYSTEME

L'heure est la date système de notre ordinateur sont conservées grâce à la pile du CMOS qui se trouve dans l'unité centrale. Lorsque cette pile s'épuise l'ordinateur perd l'heure et sa date système et il faut donc les modifier à chaque démarrage si cette pile n'est pas remplacée.

Pour modifier la date système, nous pouvons double cliquer sur l'heure qui se trouve sur la barre de tâche et modifier directement ou suivre cette autre procédure :

- Cliquer sur démarrer
- Sélectionner panneau de configuration
- Cliquer sur date et heure puis modifier l'heure et la date.

NB : C'est dans la session administrateur qu'il est possible de modifier l'heure et la date système.

LECON 15 : CONFIGURATION DES PERIPHERIQUES D'UN ORDINATEUR

SITUATION PROBLEME

Monsieur BOGNOU, votre professeur d'informatique. Pendant les TP, vous suggère de revoir un peu le paramétrage de vos périphériques, car il trouve que, l'affichage de votre écran est moins net, que votre écran de veille ainsi que votre arrière-plan du Bureau sont un peu moches. Pour lui, le son pourrait encore être mieux réglé ainsi que la souris qui est paramétrée pour gaucher, sans oublier votre clavier envoi très lentement les caractères vers l'unité centrale... M. BOGNOU qui n'a pas de temps pour vous aider, vous conseille de procéder vous-mêmes à ce paramétrage, en consultant l'aide du système lorsque vous êtes en difficulté

Pour que les périphériques fonctionnent correctement, il faut les configurer pour qu'ils soient reconnus par l'ordinateur. Parmi les périphériques à configurer, nous aurons la souris, le clavier, l'imprimante et l'écran.

I. CONFIGURATION DE LA SOURIS

Le panneau de configuration est une interface permettant de modifier les paramètres du matériel connecté à l'ordinateur. Il est accessible à partir du menu démarrer puis panneau de configuration. Une fois l'interface ouverte, cliquez sur souris et vous pouvez :

- Changer les préférences pour un gaucher
- Adapter la vitesse du clic
- Régler la vitesse de déplacement du curseur
- Personnaliser le pointeur

II. CONFIGURATION DU CLAVIER

Pour configurer le clavier, utilisons la même procédure que précédemment et choisissons cette fois l'option clavier. Nous pouvons dans la fenêtre qui apparaît configurer :

- Le délai avant répétition d'un caractère
- La fréquence de répétition
- La fréquence de clignotement du curseur

III. CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE

Restons toujours dans l'interface du panneau de configuration mais cette fois, on choisit « périphériques et imprimantes ». En faisant un clic droit sur une imprimante, je peux :

- Afficher les travaux d'impression en cours
- La définir comme étant l'imprimante par défaut
- Définir les options d'impression
- Supprimer la liste des imprimantes

IV. CONFIGURATION DE L'ECRAN

Dans panneau de configuration cliquer sur « affichage ». Vous pourrez :

- Ajuster la résolution
- Modifier l'arrière-plan du bureau
- Modifier les jeux de couleur
- Modifier l'écran de veille
- Modifier les paramètres d'affichage

LECON 16 : TACHES DE MAINTENANCE ELEMENTAIRES

SITUATION PROBLEME

Madame BOGNOU est allée passer les grandes vacances dans son village. A son retour, elle trouve son ordinateur sans housse abandonné par ses enfants sous une épaisse couche de poussière. En plus son disque dur externe, ainsi que ses CD sans étuis sont restés posés à côté des enceintes de la mini-chaîne stéréo, exposés à la chaleur à la poussière et à l'humidité. Madame BOGNOU est d'autant plus furieuse qu'elle se rend compte que ses enfants sont restés utiliser une clé USB de leurs camarades dans cet ordinateur dont l'antivirus est périmé depuis 6 mois....

I. NETTOYAGE DES ELEMENTS D'UN ORDINATEUR

Avant de nettoyer l'ordinateur, il est important de débrancher son ordinateur de sa prise électrique.

- 1) L'unité centrale : on la nettoie à l'aide d'un aspirateur
- 2) Le clavier : on le nettoie à l'aide d'un pinceau
- 3) La souris : on le nettoie à l'aide d'un tissu sec
- 4) L'écran : on le nettoie à l'aide d'un chiffon légèrement humide
- 5) Lecteur de CD : on peut nettoyer sa lentille à l'aide d'un CD-Rom et liquide disponible sur le marché

II. CONSERVATION DES SUPPORTS DE STOCKAGE

Les supports de stockages permettent de conserver les données traitées par un ordinateur. On distingue plusieurs types de supports de stockage :

- Les supports optiques (CD-Rom, DVD-Rom, Blue-ray Disc)

Ils se conservent mieux dans **des boîtes** à CD ou **des sacs** appropriées afin de les mettre à l'abri de la poussière

- Les supports flash (clé USB)
- Les supports magnétiques (Disque dur)

III. UTILISATION D'UN ANTIVIRUS

Les logiciels antivirus sont des logiciels qui protègent notre ordinateur des virus en les détruisant. Un virus est un programme malveillant qui nuit au bon fonctionnement de l'ordinateur.

Exemples de logiciel antivirus : SYMANTEC, NORTON, AVIRA etc

Pour rechercher les virus sur un disque il faut le scanner à l'aide d'un logiciel antivirus.

Pour scanner une clé USB, il suffit de la connecter sur son ordinateur, puis faire un clic droit sur l'icône du disque et choisir la commande scanner.

Ainsi après avoir scanné un disque, si l'antivirus a détecté la présence d'un virus, il va vous proposer trois opérations que vous allez appliquer sur ce virus à savoir : Nettoyer le virus, supprimer le virus ou le mettre en quarantaine (isoler le virus du disque sans le détruire en attendant que vous fassiez la mise à jour de votre antivirus)

En général, avant de connecter un support de stockage sur notre ordinateur il faut d'abord le scanner pour éviter d'infecter notre machine.

Après l'installation d'un logiciel antivirus dans votre ordinateur, il faut toujours faire les mises à jour de l'antivirus installé afin qu'il puisse lutter efficacement contre les virus. Les mises à jour doivent de préférence se faire chaque jour par téléchargement sur internet.

IV. GESTION DE LA CORBEILLE

La corbeille est cette icône qui se trouve en général sur le bureau de l'ordinateur et permet de supprimer complètement les fichiers de l'ordinateur ou de restaurer les fichiers qui ont été supprimés par inadvertance de l'ordinateur. On peut libérer l'espace sur le disque dur en supprimant définitivement les documents ou fichiers inutiles se trouvant dans la corbeille, ceci dans le but d'accroître la vitesse d'exécution de l'ordinateur.

LECON 17 : ORGANISATION DES DONNÉES SUR UN SUPPORT

SITUATION PROBLÈME

M. Enonga est censeur des évaluations au Lycée de d'Akwa-Nord exige à ses professeurs de lui remettre les épreuves d'évaluations déjà saisies et les enregistre dans son ordinateur pour en faire une banque d'épreuves. Seulement, il est dérangé du fait que son disque dur est un méli-mélo où tout est enregistré sans aucune organisation. Le Proviseur lui ordonne alors de se débrouiller à y mettre un peu plus d'ordre, de manière que les fichiers de chaque classe soient dans un dossier à part (sixième ; cinquième ; quatrième ; troisième) et que pour chaque dossier de classe, qu'il y ait deux dossiers à l'intérieur, l'un pour les épreuves scientifiques (Exemple 6e scientifique) et l'autre pour les épreuves littéraires (exemple : 4e littéraire)

Montrez au censeur comment il va organiser ses évaluations sur le disque de l'ordinateur

Pour saisir et organiser nos données dans l'ordinateur nous utilisons les fichiers et les dossiers.

I. DEFINITIONS ET NOTIONS ELEMENTAIRES

Un fichier est un document comportant des informations. Il est caractérisé par un nom séparé d'une extension par un point. Il existe plusieurs types de fichiers : les fichiers textes (.txt), les fichiers images, les fichiers audio, les fichiers exécutables .exe), les fichiers vidéos etc.

Un répertoire ou dossier est un classeur contenant un ou plusieurs fichiers et ou d'autres dossiers.

II. OPERATIONS SUR LES FICHIERS ET DOSSIERS

Les opérations qu'on peut effectuer sur les fichiers et dossiers sont les suivantes :

- ✓ **Créer un fichier ou un dossier** : Pour le faire il suffit de faire un clic droit sur un espace vide, un menu contextuel apparaît, choisir la commande « nouveau » puis cliquer sur dossier (pour créer un répertoire) ou sur les autres éléments représentant des applications (pour créer un fichier). On peut aussi ouvrir une application pour créer un fichier.
- ✓ **Renommer un fichier ou un dossier** : Pour le faire il suffit de faire un clic droit sur un fichier ou un dossier puis choisir la commande renommer dans le menu contextuel et enfin attribuer un nom au fichier ou dossier.
- ✓ **Supprimer un fichier ou un dossier** : Pour le faire il suffit de faire un clic droit sur un fichier ou un dossier puis choisir la commande supprimer dans le menu contextuel, et cliquer enfin sur OK dans la boîte de dialogue.
- ✓ **Déplacer un fichier ou un dossier** : Pour le faire il suffit de sélectionner le fichier ou le répertoire à déplacer par un clic, maintenir le bouton gauche appuyé puis déplacer le fichier ou le répertoire vers l'emplacement voulu.

III. OUVERTURE D'UN TRAVAIL SUR UN SUPPORT

Pour ouvrir un travail ou un document sur un support/unité du disque dur, il faut :

- Connecter le support à l'ordinateur
- Chercher son icône dans le poste de travail ou dans une unité du disque dur
- Ouvrir le support en faisant un clic droit sur son icône et en sélectionnant la commande ouvrir
- Chercher son document puis double cliquer dessus pour l'ouvrir

IV. ENREGISTREMENT D'UN TRAVAIL SUR UN SUPPORT

Pour enregistrer un travail ou document sur un support/unité du disque dur, il faut :

- Connecter le support sur l'ordinateur
- Déterminer le nom du support dans le poste de travail
- Faire un clic droit sur le document et choisir l'option « envoyer vers »
- Puis sélectionner le nom du support dans lequel vous désirez enregistrer votre travail

LECON 18&19 : AMELIORATION DE LA QUALITE D'UN DOCUMENT DE TRAITEMENT DE TEXTE

SITUATION PROBLEME

M. Nguetsa professeur d'informatique au lycée d'Akwa-Nord demande à ses élèves d'améliorer le document de l'exposé qu'ils ont recherché les logiciels d'exploitation en y insérant des entêtes et pieds de pages, des images, des illustrations graphiques, des styles et une table de matières et de lui remettre ce document au plus tard demain. Cependant les élèves ne savent pas comment s'y prendre.

I. INSERTION DES ENTETES ET DES PIEDS DE PAGE

On entend par en-tête et pied de page toutes zones qui apparaissent dans les marges supérieure, inférieure et latérale de chaque page d'un document texte. Ils permettent de nous repérer rapidement dans un ouvrage en affichant des informations comme la date de création du document, l'auteur, le logo de l'entreprise, etc. on peut définir un entête et un pied de page identique pour toutes les pages du document, ou le faire varier en découpant le document en sections. On retrouve l'en-tête et le pied de page dans le groupe entête et pied de page du ruban Insertion du logiciel de traitement de texte MS Word 2007.

II. INSERTION DES TABLEUX ET DES IMAGES

Un tableau est un espace quadrillé constitué de lignes et de colonnes. Un tableau est utilisé dans un document pour organiser certains éléments ayant des liens et de les rendre plus lisible.

Une image est un graphique qu'on insère dans un document afin de rendre plus explicite une notion ou un concept.

On retrouve les tableaux et images respectivement dans les groupes Tableaux et Illustrations du ruban Insertion du logiciel de traitement de texte MS Word 2007.

III. UTILISATION DES FONCTIONS DE TYPE WORD-ART

Les fonctions de types Word-Art sont des fonctions qui permettent d'insérer un texte décoratif dans un document.

On retrouve les fonctions de types Word-Art dans le groupe Texte du ruban Insertion du logiciel de traitement de texte MS Word 2007.

IV. INSERTION D'ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

Une illustration graphique est une image, une forme, un graphique etc. qu'on insère dans un document afin de rendre plus explicite une notion ou un concept.

On retrouve les illustrations graphiques dans le groupe Illustrations du ruban Insertion du logiciel de traitement de texte MS Word 2007.

V. UTILISATION DES STYLES POUR ENRICHI UN DOCUMENT

Un style est un ensemble de caractéristiques de mise en forme, telles que la police, la taille, la couleur, l'alignement et l'espacement des paragraphes. Certains styles incluent même des bordures et des ombrages.

1) LES DIFFERENTS NIVEAUX HIERARCHIQUES

On parle de niveaux hiérarchiques ici pour exprimer le fait que les sous-titres sont indépendants et liés aux grands titres. Exemple (I ; I-A ; I-A-I ; I-A-I-A)

2) UTILISER LES STYLES

Lorsque vous ouvrez un document sous WORD 2007 le style par défaut est normal. Vous pouvez le modifier ou créer votre propre style en allant dans le groupe Style du ruban Accueil du texteur.

VI. INSERTIONCONSTRUCTION D'UN GLOSSAIRE

Un glossaire est une liste des mots avec leurs définitions. Dans un document, le glossaire sert à expliquer les mots difficiles à comprendre, à apporter des synonymes, à référencer des mots compris dans le document. Un glossaire est

aussi appelé lexique, index, vocabulaire ou dictionnaire. Un glossaire peut être créé, modifié ou supprimé par l'utilisateur. L'outil d'un glossaire se trouve dans groupe Index du ruban Référence.

VII. LES TABLES DE MATIERE

La table des matières dans un document contient les titres du document et permet qu'à partir de cette dernière que l'on puisse aller directement dans une rubrique précise du document.

Elle se place généralement à la fin du document.

Pour générer une table des matières dans un document on procède de la façon suivante :

- Positionner le curseur où l'on voudrait insérer la table des matières de préférence à la fin du document
- Cliquer sur l'onglet « référence » du texteur ;
- Sélectionner table des matières
- Choisir le style de table des matières correspondant à vos critères dans le menu qui se déroule
- Valider (votre table des matières apparaîtra).

VIII. UTILISATION DES OUTILS DE CORRECTION DE TEXTE

Chaque fois que nous saisissons un document texte, nous sommes toujours emmenés à commettre involontairement des erreurs de frappe. Grâce au logiciel de traitement de texte mis sur pieds il nous est possible de corriger ces erreurs automatiquement ou manuellement.

1) LES TYPES D'ERREURS COMMISES PENDANT LA SAISIE

Lors de la saisie d'un document texte, l'on peut être emmené à effectuer deux (02) types de erreurs parmi lesquelles les erreurs orthographiques et les erreurs grammaticales.

Dans un document texte, le logiciel de traitement de texte nous permet de détecter des erreurs orthographiques en les soulignant d'un trait rouge et les erreurs grammaticales en les soulignant d'un trait vert.

2) OUTIL DE CORRECTION D'UN TEXTE

Les logiciels de traitement de texte permettent de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire dans un document texte.

Pour corriger une erreur de saisie dans un document texte, il suffit de procéder de la façon suivante :

- Sélectionner le mot que l'on veut corriger ;
- Faire un clic droit sur le mot à corriger ;
- Repérer le mot juste qui nous convient ; et le sélectionner

IX. LE PUBLIPOSTAGE

Le publipostage est un procédé informatique qui consiste à créer des documents personnalisés (lettres types, étiquettes, enveloppes, etc.) à partir d'un document principal que l'on fusionne avec un fichier de données.

Exemple : Réalisez le billet d'invitation suivant :

Invitation

A l'occasion de la clôture des activités de la fête
de la jeunesse, les élèves de la classe de 4ème prie
Civilité Nom Prénom de bien vouloir prendre
part au cocktail qu'ils offrent le Samedi 12 février
à Douala Bercy à 19heure.

LECON 20-21 : INTRODUCTION AU TABLEUR

SITUATION PROBLEME

Votre papa vous demande de réaliser un petit facturier électronique qui va lui permettre de connaître le montant total qu'il va payer chaque mois à ENEO et à la CDE à la fin de chaque mois sachant qu'il vous donnera le nombre de kilowatt et de mètre cube d'eau consommé le mois. Votre professeur d'informatique vous suggère alors de le faire en utilisant un tableur...

Un tableur est un logiciel permettant d'effectuer des calculs sur des nombres organisés dans un tableau ou feuille de calcul. Un document créer à partir d'un tableur (MS Excel) est appelé **classeur**. Chaque classeur possède des feuilles de calcul à la base.

I. QUELQUES EXEMPLES DE TABLEUR

Il existe de nombreux tableurs développés par les grands éditeurs. Les principaux tableurs sont :

- Microsoft Excel, de la suite bureautique Microsoft Office
- Sun StarOffice Calc, de la suite StarOffice
- OpenCalc, de la suite OpenOffice
- IBM/Lotus 1-2-3 de la suite SmartSuite
- Corel Quattro Pro de la suite WordPerfect
- KSpread de la suite libre KOffice sous Linux

Il existe aussi autour de nous des objets qui se comportent exactement comme des tableurs, c'est-à-dire ayant les mêmes objets et les mêmes fonctionnalités qu'un tableur. Par exemple une facture d'électricité, une facture d'eau, votre bulletin, une facture de supermarché, etc.

II. PARTIES DE L'INTERFACE D'UN TABLEUR

L'interface d'un tableur est composée de différents éléments suivants :

- Une barre de titre indiquant le nom de l'application ainsi que le nom du classeur ouvert
- Une barre de menu permettant d'accéder aux différentes fonctions du tableur
- Une barre d'outils proposant sous forme d'icônes des accès direct aux principales fonctionnalités. Il est intéressant de noter que cette barre peut être personnalisée afin de vous permettre de mettre des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez le plus
- Une zone de nom et une barre de formules donnant l'adresse de la cellule sélectionnée et indiquant son contenu. La barre de formule vous permet ainsi de saisir les données à insérer dans les cellules
- La feuille de calcul est l'élément clé du tableur, c'est le tableau contenant toutes les cellules. En bas de la feuille de calcul affichée se trouvent des onglets permettant de passer d'une feuille de calcul à une autre.
- La barre d'état donne des informations sur les actions à entreprendre
- Onglet de feuilles
- Barres de défilement horizontal et vertical

III. IDENTIFICATION DE L'ADRESSE D'UNE CELLULE

Une **feuille de calcul** est constituée de lignes (numérotées à l'aide de chiffres) et de colonnes (numérotées à l'aide de lettres). Le croisement d'une ligne et d'une colonne est appelé **cellule**. Une cellule est donc repérée par une lettre et un nombre. Une feuille de calcul peut ainsi contenir jusqu'à 65536 lignes et 256 colonnes, soit plus de 17 millions de cellules.

Le nom de la colonne combiné au nom de la ligne donne les coordonnées ou **adresse d'une cellule**. **EX.** A820

La **cellule active** est celle qui apparaît en surbrillance à l'écran. C'est la cellule sélectionnée dans laquelle vous travaillez. On peut voir aussi la référence de la cellule active dans la barre de formule.

IV. LES DIFFÉRENTES FORMES SIMPLES DU POINTEUR DE LA SOURIS

Les différentes formes du pointeur de la souris permettent de connaître l'action que l'on souhaite effectuer dans le tableur

-  : Le pointeur prend cette forme pour indiquer qu'on peut effectuer la saisie dans une cellule.
-  : Cette forme se présente lorsque veut effectuer une recopie. Ce bouton est à l'extrémité droite.
-  : Indique qu'on peut agrandir la taille de la colonne.
-  : Indique qu'on peut agrandir la taille de la ligne
-  : permet de sélectionner une cellule ou une plage de cellule

Pour sélectionner plusieurs cellules il suffit tout simplement de sélectionner la première cellule en maintenant le clic et glisser la souris jusqu'à la dernière cellule.

V. OPERATIONS SIMPLES DANS UN TABLEUR

Dans une feuille de calcul, il est possible d'effectuer des opérations simples pour ajouter, diviser, multiplier et soustraire au moins deux valeurs numériques.

Les opérateurs arithmétiques utilisés pour effectuer les opérations simples sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Opérateur	Dénomination	Description	Valeur A1	Valeur A2	Exemple	Résultat
+	Addition	Ajoute deux valeurs	10	5	=A1+A2	15
-	Soustraction	Soustrait deux valeurs	12	20	=A1-A2	-8
*	Multiplication	Multiplie deux valeurs	5	2	=A1*A2	10
/	Division	Divise deux valeurs	40	10	=A1/A2	4
	Moyenne	Calcule la moyenne de deux notes	2	4	=Moyenne(A1:A2)	3

Les **opérandes** sont les valeurs sur lesquelles l'opérateur agit.

VI. GESTION DES FEUILLES D'UN CLASSEUR

Lorsqu'on crée un document sous MS Excel (un classeur), il est important de connaître insérer, renommer et supprimer les feuilles de calcul dans un classeur.

Un classeur possède en général trois feuilles de calcul que l'utilisateur peut décider d'ajouter, supprimer ou renommer.

- ✓ Pour insérer une feuille dans un classeur, il suffit de cliquer sur l'onglet des feuilles (en dehors des feuilles elles-mêmes).
- ✓ Il peut avoir une feuille qui ne sert plus à grand-chose dans un classeur et on décide de la supprimer. Pour le faire, sélectionner la feuille en cliquant dessus, ensuite faire un clic droit et choisir « supprimer la cellule »
- ✓ Pour renommer une feuille de calcul, il suffit de faire un clic droit sur la cellule que l'on veut renommer et choisir l'option « renommer » puis attribuer le nouveau nom à la cellule

VII. MISE EN PAGE ET IMPRESSION DES DONNÉES D'UN TABLEUR

Avant de réaliser une impression, la mise en page est une opération nécessaire pour plusieurs raisons :

- La zone de données peut dépasser la zone d'impression
- La zone de données peut ne pas se présenter conformément
- La zone à imprimer est une partie des données

Pour vérifier que la totalité de notre document sera imprimé, il faut faire un aperçu avant impression du classeur. Pour cela, on clique sur le bouton office, puis sur la commande Imprimer et enfin on clique sur Aperçu avant Impression. Si certaines informations n'apparaissent dans cet aperçu, alors il faut aller les retoucher dans le classeur avant de lancer l'impression ou aller dans l'onglet Mise en Page de votre classeur et modifier dans les groupe Mise en page les marges, l'orientation, la taille, la zone d'impression de votre feuille de calcul.

Pour imprimer une feuille de calcul,

- Cliquez sur le bouton office,
- Cliquez sur la commande Imprimer une boîte de dialogue apparaît
- Sélectionnez votre imprimante et cliquez sur le bouton OK.

LECON 22 : PRODUCTION D'UN DIAPORAMA

SITUATION PROBLEME

Une excursion a été organisée par votre classe dans le Sud-ouest du Cameroun où vous avez visité plein de sites touristiques : le mont Cameroun, le monument du cinquantenaire de la réunification, les plages de Limbe, etc. A votre retour, vous désirez présenter ces photos lors de la prochaine réunion des parents de la classe. Le professeur titulaire vous suggère alors de le faire sous la forme d'un diaporama...

Une présentation assistée par ordinateur (PréAO) vise à étayer le discours d'un orateur (cours magistral, conférence, discours, etc.). Un logiciel de PréAO permet de créer une succession de diapositives (diaporama) destinées à être projetées sur un écran pour mieux communiquer des informations à un public.

I. QUELQUES EXEMPLES DE LOGICIEL DE PRESENTATION

La création d'une diapositive se fait à travers un certain nombre de logiciels dit logiciels de présentation assistée par ordinateur, dont les plus répandus sont :

- Microsoft PowerPoint
- OpenOffice.org Impress

- Keynote
- Google Presentations

II. DEFINITIONS ET CREATION D'UN DIAPORAMA

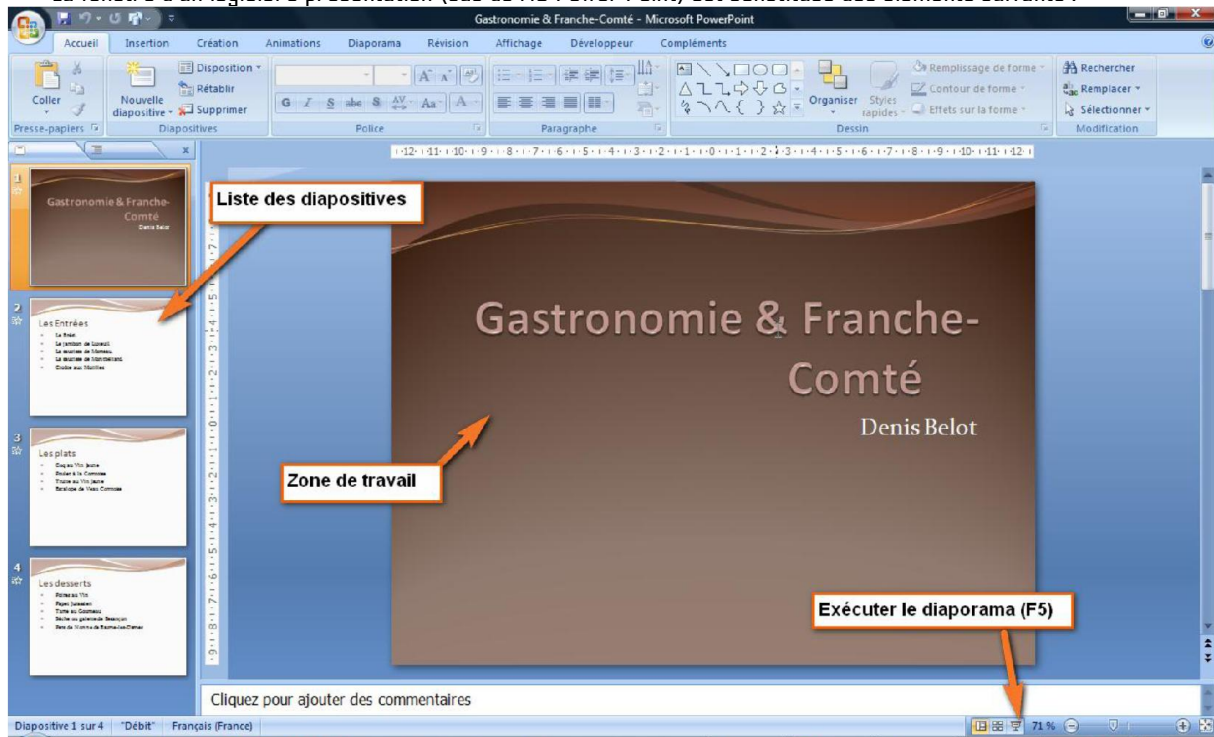
Une **diapositive** c'est l'agencement d'un ensemble d'objet (image, texte, son, etc.) destinées à être projetées sur écran.

Une suite de diapositives s'appelle une **présentation**.

La projection d'une présentation s'appelle un **diaporama**.

La création d'une diapositive se fait soit en cliquant sur l'onglet création, soit en passant par le menu **Insertion**.

La fenêtre d'un logiciel de présentation (cas de MS PowerPoint) est constituée des éléments suivants :



III. AJOUT DES EFFETS A UNE PRESENTATION

Les effets permettent de rendre plus attrayante une présentation. Parmi les effets qui peuvent insérer dans une présentation nous pouvons citer les animations les sons et les transitions.

- ✓ Pour insérer une animation à une présentation sous Power Point 2010, il suffit d'aller dans l'onglet Animation et choisir son type d'animation
- ✓ Pour insérer un son à une présentation, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion et sélectionner la commande Audio puis parcourir votre disque pour rechercher le son que vous souhaitez insérer dans votre présentation.
- ✓ Pour insérer une transition dans une présentation, il suffit d'aller dans l'onglet Transition/Insertion du logiciel et choisir votre type de transition

IV. MODES D'AFFICHAGE D'UN DOCUMENT DE PRESENTATION

PowerPoint propose trois **modes d'affichage** principaux très utilisés : Normal, Trieuse de diapositives et Diaporama. Ils sont commandés par les trois boutons situés sur la barre d'état, en bas de l'écran.

A tout moment, on peut activer le mode souhaité. Testez ces trois boutons. Vous quitterez le mode Diaporama en appuyant sur la touche Echap.

LECON 23 : INITIATION AU RAISONNEMENT ALGORITHMIQUE

SITUATION PROBLEME

S1 : Gloria veut mettre en marche l'ordinateur de son papa mais elle ne connaît pas la procédure de démarrage d'un ordinateur. Aidez la en lui donnant la procédure...

S2 : Merveille à faim et maman n'est pas encore rentré du travail. Elle ouvre le réfrigérateur et trouve les éléments suivants : 2 tomate, 1 piment, 1 oignons, 4 œuf. Sur la paillasse elle voit du sel et du cube. Merveille veut faire des omelettes mais a oublié la recette. Aidez-la à réaliser l'algorithme de préparation des omelettes

L'algorithme est une suite finie et ordonnée d'actions permettant de résoudre un problème donné.

I. PARTIES D'UN ALGORITHME

Un algorithme est composé de trois grande partie :

- L'entête : constitué du nom de l'algorithme
 - La partie déclarative : elle comporte la déclaration des variables et constantes.
 - Le corps : il est constitué de l'ensemble de toutes les actions qui seront traitées dans l'algorithme
- Le nombre d'actions se décompte dans le corps de l'algorithme

II. INSTRUCTIONS SIMPLE EN ALGORITHME

Les instructions simples les plus utilisées en algorithme sont : la lecture, l'écriture et l'affectation.

III. OBJETS MANIPULES EN ALGORITHMES

Les objets les plus utilisés en algorithme sont :

- La variable : objet dont la valeur changent pendant le déroulement de l'algorithme
- La constante : objet dont la valeur ne change pas pendant le déroulement de l'algorithme

Exercice

Effectuer cette opération en utilisant les règles de priorité en arithmétique

$$2+3*5-10/5$$